

9.22 概率论作业—完整解析

孙承泽 2253710052 能动强基2501

记号： $\cap$ 表示交， $\cup$ 表示并， A^c 表示A的对立事件， $C(n,k)$ 表示组合数。

第1题

(1) {白,黑}。(2) {白白,白黑,黑白,黑黑}。(3) {0,1,2}。(4) {1,2,3,4,5}。(5) {10,11,12,...}。(6) {次次,正次次,正正正正,正正正次,正正次正,正正次次,正次正正,正次正次,次正正正,次正正次,次正次正,次正次次};即首次出现“次次”便停止,或查满4件且前三次中未出现“次次”。(7) 样本空间= $\{(x,y):x^2+y^2 \leq R^2\}$ 。

第3题

直接按“交=且、横线=不”翻译:(1) 是男生、爱好数学且不是班干部;(2) 不是男生、爱好数学且不是班干部;(3) 由德摩根律,既不是男生也不是班干部;(4) 是男生,但既不爱好数学也不是班干部。

第5题

(1) $(A \cap B) \cup (A - B) = A$,故再并 A^c 得全集。(2) 令 $D = (A - B) \cup (B - A)$ (A、B恰有一个发生)。在 $A \cup B$ 内, D^c 表示A、B同时发生,所以 $(A \cup B) \cap D^c = A \cap B$;再减去B,得空集。

第7题

$1000 = 10^3$,故每条棱被分成10段。恰有两面涂红的是12条棱上除去角块的小块,共 $12(10-2) = 96$ 个。因此 $P = 96/1000 = 12/125$ 。

第9题

设两船到达时刻为x、y。直接计算“发生等待”的两条对角带:当 $x \leq y$ 时,需 $x < y < x+1$,面积为 $23 \times 1 + 1 \times 1/2 = 47/2$;当 $y < x$ 时,需 $y < x < y+2$,面积为 $22 \times 2 + 2 \times 2/2 = 46$ 。两区域不相交,故总面积为 $47/2 + 46 = 139/2$ 。因此 $P(\text{等待}) = (139/2)/24^2 = 139/1152$ 。注意第一条带末端是半个 1×1 三角形,不能按面积24计算。

第11题

因 $A \cap C$ 为空集,故 $A \cap B \cap C$ 也为空集,(1) 0。容斥:(2) $3/4 - 1/8 - 1/8 - 0 + 0 = 1/2$ 。(3) $1 - 1/2 = 1/2$ 。

第13题

当 $n=2$ 时,结论就是加法公式,成立。假设n个事件时结论成立,记

$$U_n = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n。$$

加入事件 A_{n+1} ,由加法公式:

$$P(U_n \cup A_{n+1}) = P(U_n) + P(A_{n+1}) - P(U_n \cap A_{n+1})。$$

其中

$$U_n \cap A_{n+1} = (A_1 \cap A_{n+1}) \cup \cdots \cup (A_n \cap A_{n+1})。$$

分别对 $P(U_n)$ 和上式右端的并事件使用归纳假设,再按交集中所含事件的个数合并,正好得到 $n+1$ 个事件的容斥公式。因此结论对任意n成立。

第15题

样本数 $C(10,3)$ 。(1) 必含5,另2张从1—4选: $C(4,2)/C(10,3) = 1/20$ 。(2) 必含5,另2张从6—10选: $C(5,2)/120 = 1/12$ 。(3) 三张均从1—4选: $C(4,3)/120 = 1/30$ 。(4) 用补事件: $1 - C(5,3)/120 = 11/12$ 。

第17题

多项超几何分布: $P = C(80,7)C(15,2)C(5,1)/C(100,10)$ 。

第19题

总数为 $C(52,4)$ 。(1) 先选花色,再从该花色13张中选4张: $P = 4C(13,4)/C(52,4)$ 。(2)

四种花色各取1张: $P = 13^4/C(52,4)$ 。(3) “至少有2张同花色”的对立事件是“四张花色各不相同”,恰好就是第(2)问。因此 $P = 1 - 13^4/C(52,4) = 18628/20825$ 。(4) 用补事件: $P = 1 - C(48,4)/C(52,4)$ 。

第21题

把3个可区分球独立放入4盒，共 4^3 种。(最大=1)： $4 \cdot 3 \cdot 2=24$ ， $P=3/8$ 。(最大=3)：4种， $P=1/16$ 。(最大=2)：余下 $64-24-4=36$ ， $P=9/16$ 。

第23题

总数 $C(30,10)$ 。若恰有 k 双：先选 k 双，再从余下 $15-k$ 双中选 $10-2k$ 双，并从每双取1只，数为 $C(15,k)C(15-k,10-2k)2^{10-2k}$ 。(1) $k=2$ ，除以 $C(30,10)$ 。(2) 对 $k=2,3,4,5$ 求和后除以 $C(30,10)$ 。

第25题

$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = 1/12$ 。由 $P(A|B) = 1/2$ 得 $P(B) = P(A \cap B)/(1/2) = 1/6$ 。故 $P(A \cup B) = 1/4 + 1/6 - 1/12 = 1/3$ 。

第27题

第三次才合格意味着前两次均次品、第三次合格： $P = (7/100)(6/99)(93/98) = 217/53900 \approx 0.004026$ 。

第29题

全概率： $P = 4/20 \cdot 0.9 + 8/20 \cdot 0.7 + 7/20 \cdot 0.5 + 1/20 \cdot 0.2 = 0.645$ 。

第31题

(1) $P(\text{好}) = 4/9 \cdot 0.8 + 3/9 \cdot 0.6 + 2/9 \cdot 0.7 = 32/45$ 。(2) 贝叶斯： $P(B|\text{好}) = (3/9 \cdot 0.6)/(32/45) = 9/32$ 。

第33题

由相互独立， $P((A \cup B)C) = P(AC) + P(BC) - P(ABC) = P(C)[P(A) + P(B) - P(AB)] = P(C)P(A \cup B)$ 。又 $P(ABC) = P(AB)P(C)$ 。最后 $P((A-B)C) = P(AC) - P(ABC) = P(C)[P(A) - P(AB)] = P(C)P(A-B)$ 。故三者均与 C 独立。

第35题

$A = \{1,2,3,4\}$ ， $B = \{1,2,3,5\}$ ， $C = \{1,6,7,8\}$ ，各概率均 $1/2$ ； $ABC = \{1\}$ ， $P(ABC) = 1/8 = (1/2)^3$ 。但 $AB = \{1,2,3\}$ ， $P(AB) = 3/8 \neq 1/4 = P(A)P(B)$ ，故至少 A 、 B 不独立，三事件不两两独立。

第37题

用补事件： $P(\text{至少一人命中}) = 1 - (1-4/5)(1-2/3)(1-3/4) = 1 - 1/60 = 59/60$ 。

第39题

令 $x = P(A)$ ， $y = P(B)$ 。独立性给 $x(1-y) = 1/4$ ， $y(1-x) = 1/4$ 。两式相减得 $x = y$ 。于是 $x(1-x) = 1/4$ ，即 $(x-1/2)^2 = 0$ ，故 $P(A) = P(B) = 1/2$ 。